Інструкція користувача: COM-Box Victron Edition

Апаратний міст між акумуляторами Vision V-LFP48100 (15S LiFePO4) та екосистемою Victron Energy (Cerbo GX / MultiPlus-II)

> [!WARNING]
>
> **ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ / DISCLAIMER**
>
> **Цей проект є некомерційною інженерною ентузіастською розробкою (DIY / Open Source).** Проект не є офіційним продуктом і не має відношення до компаній Victron Energy, Vision Group або Felicity Solar. Це інженерна спроба інтегрувати батареї Vision V-LFP48100 у середовище Victron Energy.
> Використання даної схеми, прошивки та інструкцій здійснюється **виключно на власний розсуд та під особисту відповідальність користувача**. Розробники не несуть відповідальності за пошкодження обладнання, вихід з ладу елементів живлення, інверторів чи будь-які інші збитки. Дотримуйтесь правил техніки безпеки при роботі з постійним струмом та акумуляторами високої ємності.

---

1. Призначення пристрою

COM-Box Victron Edition — це спеціалізований мікроконтролерний шлюз на базі процесора **GD32F305**, розроблений для повної безшовної інтеграції промислових літій-залізо-фосфатних акумуляторів **Vision V-LFP48100 (15S 48V 100Ah)** в енергетичні системи **Victron Energy**.

Пристрій виконує дві ключові ролі: 1. **Збір телеметрії (RS-485 Modbus RTU):** Безперервно опитує від 1 до 16 акумуляторних блоків Vision, збираючи точні напруги кожної комірки (15S), струми, температури, лічильники ємності, аварійні статуси та стан вбудованих балансирів. 2. **Керування системою Victron (CAN Bus @ 500 кбіт/с):** Транслює агреговані параметри банку в системний контролер **Victron Cerbo GX** через стандартний протокол **Pylontech CAN v2.0.6**. Контролер Cerbo GX автоматично керує інвертором **MultiPlus-II / Quattro** через механізм **DVCC** (Distributed Voltage and Current Control).

---

2. Апаратні роз'єми, індикація та живлення COM-Box

2.1. Роз'єми на корпусі пристрою:

- `BMS-485` **(RJ45):** Підключення до шини зв'язку акумуляторів Vision (порт `RS485` на провідному блоці АКБ).
- `PCS-CAN` **(RJ45):** Підключення до порту **BMS-Can** контролера Victron Cerbo GX.
- `PCS-485` **(RJ45):** Діагностичний порт зв'язку з ПК (моніторинг `bms_web.py`).
- `SW` **(Блок із 5 DIP-перемикачів):** Апаратне налаштування профілів заряду, режимів сканування та балансування.
- **Клеми живлення** `B+` **та** `B-` **:** Підключення безпосередньо до шини акумуляторного банку (робочий діапазон **від 15 В до 60 В DC**).

- **B+** — підключається до клеми `+48 В` акумулятора.
- **B–** — підключається до клеми `GND` / `–` акумулятора.

2.2. Світлодіодна індикація на кришці COM-Box (LED3..LED6):

На верхній кришці розташовані 4 світлодіоди з шовкографією Felicity:

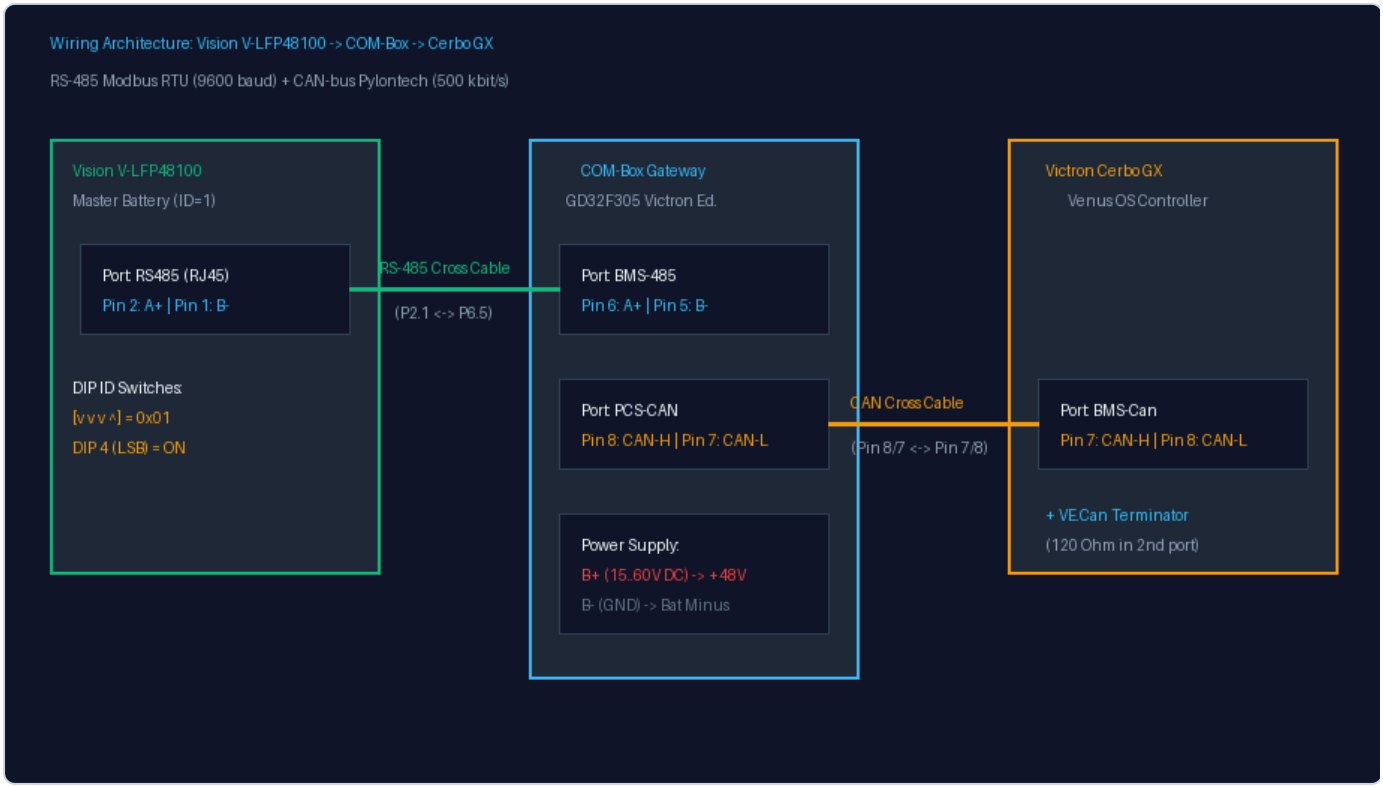


Індикатор на кришці	Пін MCU	Поведінка	Опис та стан системи
1. PCS-485 Connect	`PC4`	Спалахує під час обміну	Активність на порту `PCS-485` (підключено ПК або веб-діагностику `bms_web.py`).
2. PCS-CAN Connect	`PC5`	Спалахи з частотою **1 Гц**	**Активна трансляція CAN-телеметрії у Cerbo GX** (пакети 0x351, 0x355, 0x356 тощо).
3. BMS-485 Connect	`PB1`	Короткі ритмічні спалахи	**Активний обмін з акумуляторами Vision** по RS-485 (кожен спалах — запит/відповідь блоку).
4. Running	`PB0`	**Світиться постійно**	Ядро GD32 запущене, операційна система та алгоритми працюють стабільно.

(Додатково на платі: LED1 (PC13) блимає з частотою 1 Гц, коли активна сесія вирівнювання/балансування; LED2 світиться постійно — живлення 3.3 В).

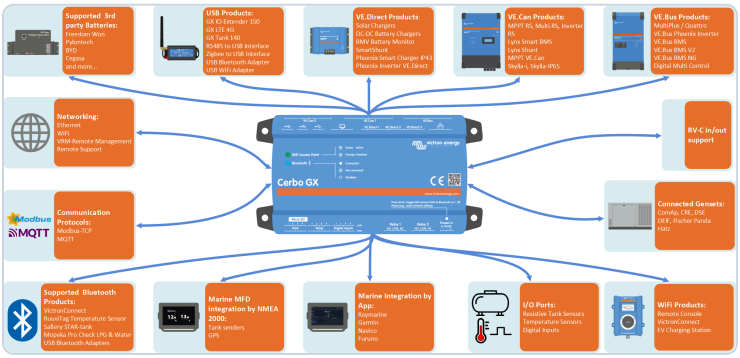
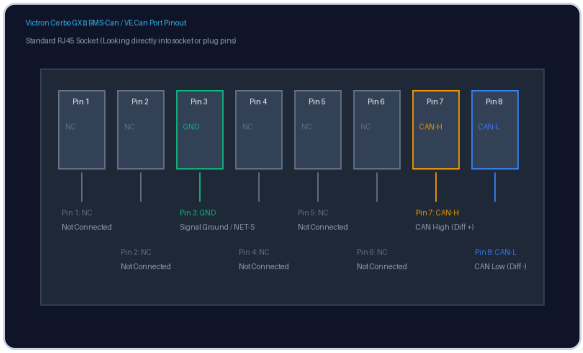
---

3. Схеми кабелів підключення



> ⚠️ **КРИТИЧНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ:**
> **НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗВИЧАЙНИЙ ПРЯМИЙ ПАТЧ-КОРД ДЛЯ З'ЄДНАННЯ З CERBO GX!**
> У гнізді COM-Box `PCS-CAN` лінія CAN-H розведена на Pin 8, а у Victron Cerbo GX на Pin 8 знаходиться лінія CAN-L. Якщо вставити прямий кабель, диференційні лінії CAN-H та CAN-L замкнуться між собою, зв'язок не запуститься, а трансивер може вийти з ладу!

3.1. Спеціальний кабель CAN: COM-Box ➔ Victron Cerbo GX

Огляд комунікаційних портів Cerbo GX	Схема розпіновки порту BMS-Can / VE.Can
	

Для підключення виготовляється або обтискається трижильний крос-кабель крученої пари (UTP Cat5e/Cat6) згідно з офіційним стандартом Victron CAN-bus BMS Cable Guide:

```
Сторона COM-Box (Порт PCS-CAN)          Сторона Victron Cerbo GX (Порт BMS-Can)
┌──────────────────────┐                ┌──────────────────────────────┐
│ Pin 8 (CAN-H) ──────┼────────────────┼──► Pin 7 (CAN-H)             │
│ Pin 7 (CAN-L) ──────┼────────────────┼──► Pin 8 (CAN-L)             │
│ Pin 1 (GND)   ──────┼────────────────┼──► Pin 3 (GND / NET-C)       │
│                      │                │                              │
│ Піни 2, 3, 4, 5, 6 НЕ ПІДКЛ. │       │ Піни 1, 2, 4, 5, 6 НЕ ПІДКЛЮЧАТИ! │
└──────────────────────┘                └──────────────────────────────┘
```

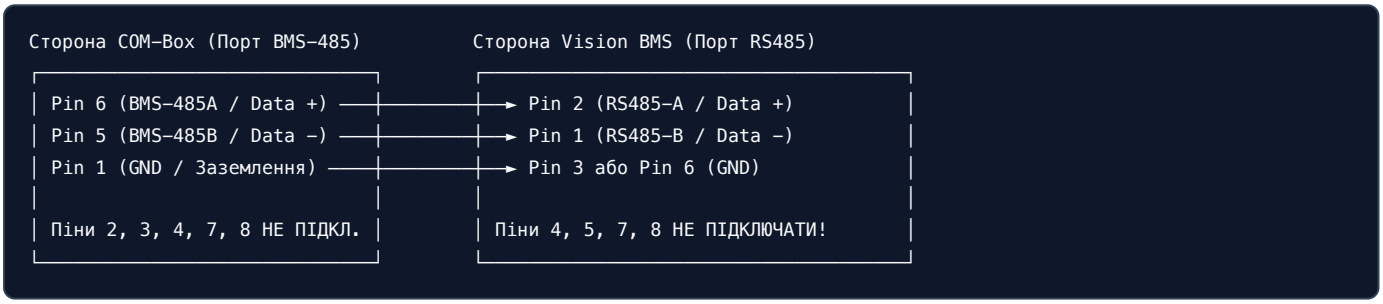
Роз'єм PCS-CAN на коробці COM-Box	Штекер кабелю `(P8.7)`
	
Порт `PCS-CAN` (Pin 8=CAN-H, Pin 7=CAN-L)	Розшито піни 8 та 7 з боку коробки

Обов'язковий термінатор 120 Ом:
Шина CAN вимагає узгодження на обох кінцях лінії.
У сусіднє вільне гніздо порту BMS-Can на Cerbo GX **обов'язково вставте синій фірмовий термінатор 120 Ом (VE.Can Terminator)**, що входить у комплект Cerbo GX.

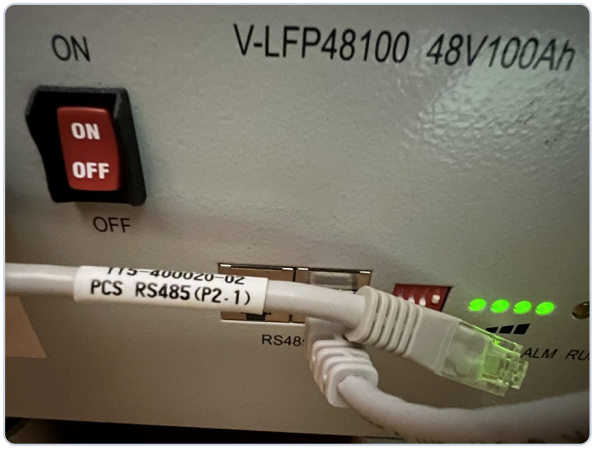
3.2. Кабель RS-485: COM-Box (BMS-485) ➔ Vision V-LFP48100 (RS485)

⚠️ **УВАГА: Прямий патч-корд НЕ ПІДХОДИТЬ!**
Згідно з офіційною специфікацією Felicity Solar COM-BOX, лінії опитування акумулятора виведені на **Pin 5 (BMS-485B)** та **Pin 6 (BMS-485A)**, тоді як у батареях Vision V-LFP48100 лінії даних знаходяться на **Pin 1 (RS485-B)** та **Pin 2 (RS485-A)**.

Для з'єднання використовується адаптерний 3-жильний кабель:



Маркування кабелю RS485	Штекер COM-Box `(P6.5)`	Штекер батареї Vision `(P2.1)`
		
Бірка `P6.5` ↔ `P2.1`	**Розшито піни 6 та 5**	**Розшито піни 2 та 1**

Підключення до порту COM-Box `BMS-485`	Підключення до порту батареї Vision `RS485`
	
➡️ Порт `BMS-485` на коробці	➡️ Порт `RS485` на головній АКБ

4. Налаштування акумуляторів Vision V-LFP48100

4.1. Адресація блоків (перемикачі ID / DIP на панелі АКБ)

Кожен акумуляторний блок у паралельному ланцюзі повинен мати власну унікальну адресу Modbus. На лицьовій панелі акумулятора розташований червоний перемикач на 4 позиції з написом **ID**.

> ⚠️ **КРИТИЧНО ВАЖЛИВО: НАПРЯМОК ВІДЛІКУ БІТІВ (СПРАВА НАЛІВО)!**
> Цифри `1 2 3 4` на корпусі перемикача нанесені зліва направо, але **вага розрядів адреси рахується СПРАВА НАЛІВО**: * **DIP 4 (крайній справа):** Вага **1** (LSB). Важіль **ВГОРУ (ON) = +1**. * **DIP 3 (другий справа):** Вага **2**. Важіль **ВГОРУ (ON) = +2**. * **DIP 2 (другий зліва):** Вага **4**. Важіль **ВГОРУ (ON) = +4**. * **DIP 1 (крайній зліва):** Вага **8** (MSB). Важіль **ВГОРУ (ON) = +8**.

Номер блоку	Адреса Modbus	Положення важелів [DIP 1..4]	DIP 1 (вага 8)	DIP 2 (вага 4)	DIP 3 (вага 2)	DIP 4 (вага 1)	Призначення
АКБ №1	`0x01`	`[ Вниз, Вниз, Вниз, ВГОРУ ]`	OFF	OFF	OFF	**ON**	**Головний блок** (сюди вмикається кабель від COM-Box)
АКБ №2	`0x02`	`[ Вниз, Вниз, ВГОРУ, Вниз ]`	OFF	OFF	**ON**	OFF	Підлеглий блок (Slave 1)
АКБ №3	`0x03`	`[ Вниз, Вниз, ВГОРУ, ВГОРУ ]`	OFF	OFF	**ON**	**ON**	Підлеглий блок (Slave 2)
АКБ №4	`0x04`	`[ Вниз, ВГОРУ, Вниз, Вниз ]`	OFF	**ON**	OFF	OFF	Підлеглий блок (Slave 3)
АКБ №5	`0x05`	`[ Вниз, ВГОРУ, Вниз, ВГОРУ ]`	OFF	**ON**	OFF	**ON**	Підлеглий блок (Slave 4)
...	...	...	...	...	...	...	До 16 блоків включно

4.2. З'єднання акумуляторів між собою (Міжблочний ланцюжок)

- Кабель `BMS-485` від COM-Box вставляється в будь-яке з двох паралельних гнізд з написом **RS485** головного блоку (АКБ №1, адреса `0x01`).
- Між собою блоки з'єднуються **звичайним прямим патч-кордом RJ45**: із сусіднього вільного роз'єму `RS485` блоку №1 у роз'єм `RS485` блоку №2, далі від блоку №2 до блоку №3 за ланцюжковою топологією (Daisy Chain).

---

5. Покрокове налаштування Cerbo GX (Venus OS)

Підключіться до вебінтерфейсу Cerbo GX (або через сенсорний екран GX Touch / Remote Console на VRM Portal):

Крок 1. Активація профілю CAN-порту

1. Перейдіть у меню: **`Settings`** ➔ **`Services`** ➔ **`VE.Can port`** (або `BMS-Can port`).
2. У пункті **`CAN-bus profile`** оберіть: `CAN-bus BMS (500 kbit/s)`
3. Після вибору зачекайте 3–5 секунд. У головному списку пристроїв (**Device List**) автоматично з'явиться новий пристрій: `Pylontech battery`

Крок 2. Налаштування системи керування DVCC (Обов'язково!)

Система DVCC автоматично транслює динамічні ліміти заряду з COM-Box на інвертор MultiPlus-II: 1. Відкрийте меню: **`Settings`** ➔ **`DVCC`**. 2. Встановіть наступні параметри: * **DVCC:** **`ON`** (Увімкнено); * **Controlling BMS:** Оберіть вашу виявлену батарею (**`Pylontech battery`**); * **Limit managed battery charge voltage:** **`ON`** (Увімкнено) ➔ Встановіть значення: **`52.4 V`** або **`52.5 V`** *(це рекомендація Victron для 15S, щоб запобігти помилкам High Voltage)*; * **Shared Voltage Sense (SVS):** **`OFF`** *(Суворо вимкнено! Точну напругу банку транслює COM-Box)*; * **Shared Temperature Sense (STS):** **`OFF`** *(Суворо вимкнено! Температуру повідомляє BMS)*.

---

6. Налаштування інвертора Victron MultiPlus-II

Через програму **VictronConnect** (або **VEConfigure 3** через перехідник MK3-USB):

1. **Вкладка Charger (Зарядний пристрій):**
2. **Battery type:** Оберіть профіль *Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)* або встановіть рекомендовані значення Victron для 15S Pylontech:
3. **Absorption voltage:** **`52.0 В`** (або 52.4 В за наявності DVCC)
4. **Float voltage:** **`51.0 В`**
5. **Absorption time:** **`1 година`**
6. **Charge current:** Встановіть максимальний ліміт із розрахунку 50 А на кожен підключений блок (наприклад, для 4 блоків — до 120–150 А).
7. **Вкладка Inverter (Захист за низькою напругою DC):**
8. **DC input low shut-down:** **`44.0 В`** (рекомендація Victron для 15S)
9. **DC input low restart:** **`48.0 В`**
10. **DC input low pre-alarm:** **`48.0 В`**
11. **Вкладка ESS (Energy Storage System), якщо використовується мережевий режим:**

12. **Dynamic cut-off:** `46.0 В` (для всіх струмів розряду за інструкцією Victron Pylontech)
13. **Sustain voltage:** `48.0 В`

---

7. Логіка роботи та алгоритми безпеки COM-Box

7.1. Захист від перезаряду та плавне завершення (Finishing Taper)

- Коли напруга найвищої комірки в будь-якому блоці досягає **3.450 В**, COM-Box починає плавно знижувати струм заряду (CCL) пропорційно зростанню напруги.
- Якщо комірка досягає **3.600 В** або блок переходить у стан Standby, струм плавно зменшується до 0 А.

7.2. Автоматичний перехід у режим Float (51.0 В)

- Як тільки всі акумулятори в банку перейшли в стан повної зарядки (Standby), COM-Box знижує запит напруги **CVL до 51.0 В** (3.40 В/комірку).
- Інвертор MultiPlus-II м'яко переходить у стан зберігання (Float) зі струмом 0.0 А, не створюючи перевантажень та не викликаючи аварій.

7.3. Температурний захист від заряду на морозі (< +2 °C)

- Заряджання LiFePO4 акумуляторів при температурі нижче 0 °C руйнує кристалічну решітку літію.
- Якщо будь-який датчик температури акумулятора фіксує менше **+2 °C**, COM-Box негайно виставляє ліміт заряду `CCL = 0 A` та знімає біт дозволу заряду в CAN-пакеті `0x35C`.

---

8. Таблиця DIP-перемикачів на COM-Box

DIP	Назва	Стан OFF (Вниз, стандарт)	Стан ON (Вгору)
SW1	**Резерв**	Зарезервовано	Зарезервовано
SW2	**Режим порту PCS-485**	**Дзеркало телеметрії BMS** (для моніторингу через ПК)	Наскрізний міст
SW3	**Швидкість опитування RS-485**	**Розумний Plug & Play автопошук** (опитування лише активних АКБ, цикл 400–800 мс)	Примусове повне сканування (всі 16 адрес, сервісний режим, 6.4 с)
SW4	**Струм заряду на модуль**	**50 А на блок** (номінал виробника Vision, 0.5C)	**15 А на блок** (тихий ощадливий заряд 0.15C)
SW5	**Резерв**	Зарезервовано	Зарезервовано

---

9. Діагностика та усунення несправностей (FAQ)

1. Перевірка знаку струму на Cerbo GX та у VRM Portal

- **Як має відображатися:** У системі Victron (CAN ID `0x356`) **заряд** позначається зі знаком `+` (позитивний струм), а **розряд** у навантаження — зі знаком `–` (негативний струм).

- **Швидкий тест після монтажу:**
- Створіть навантаження на інвертор (увімкніть споживачі без мережі/сонця): на **GX Touch** та в **VRM Portal** струм і потужність батареї повинні показувати **мінус (`-`)**.
- Подайте заряд від мережі або сонячних панелей: струм і потужність батареї повинні показувати **плюс (`+`)**.
- **Якщо полярність інвертована:** Перевірте налаштування `BMS_CURRENT_CHARGE_IS_POSITIVE` у `src/main.cpp` (усередині прошивки COMBOX розряд має знак `> 0`, заряд `< 0`, а при передачі кадру `0x356` виконується інверсія у формат Victron; на тайм-ауті BMS кількість модулів `bms_pack_count` безпечно фіксується як мінімум на `1`).

2. Cerbo GX не бачить батарею (Device List порожній)

- **Перевірте полярність CAN-кабелю:** Переконайтеся, що Pin 8 коробки підключений до Pin 7 Cerbo GX, а Pin 7 — до Pin 8 Cerbo GX.
- **Перевірте термінатор 120 Ом:** У сусідньому гнізді порту BMS-Can Cerbo GX обов'язково повинен стояти синій термінатор.
- **Перевірте профіль порту:** Переконайтеся, що в налаштуваннях Cerbo GX встановлено `CAN-bus BMS (500 kbit/s)`.
- **Перевірте світлодіод PCS-CAN Connect на коробці:** Він повинен блимати рівно 1 раз на секунду (1 Гц).

2. Світлодіод BMS-485 Connect не блимає

- COM-Box не отримує відповіді від акумуляторів Vision.
- Перевірте правильність розпіновки кабелю RS-485: Pin 6 (COM-Box) ➔ Pin 2 (Vision), Pin 5 (COM-Box) ➔ Pin 1 (Vision), Pin 1 (COM-Box) ➔ Pin 3 або 6 (Vision). Звичайний прямий кабель не працюватиме!
- Переконайтеся, що на головному блоці АКБ важіль **DIP 4** (крайній справа) піднятий **ВГОРУ (ON)**, а важелі 1, 2, 3 опущені **ВНИЗ (OFF)**, що відповідає адресі `0x01`.

3. Cerbo GX видає попередження "High Voltage"

- Перевірте меню **DVCC**: параметр **Limit managed battery charge voltage** повинен бути увімкнений та встановлений на **52.4 В** або **52.5 В**.
- Перевірте, чи не увімкнений випадково параметр SVS (Shared Voltage Sense) — він має бути **OFF**.

---

10. Розробка, збірка та модифікація (PlatformIO)

Проект відкритий для модифікації та побудований з використанням екосистеми **PlatformIO** у VS Code: * **Середовище:** VS Code + розширення PlatformIO або утиліта командного рядка `pio`. * **Основний вихідний код:** `src/main.cpp`. Всі ключові параметри (напруги, порогові значення струму, таймінги Modbus, структура CAN-пакетів) чітко структуровані у вигляді `#define` констант на початку файлу. * **Збірка:** Виконується командою `pio run`. Результат автоматично генерується у `.pio/build/genericGD32F305/firmware.bin` та копіюється в папку `compiled_firmware/`. * **Прошивка:** Через інтерфейс SWD (ST-Link V2) за допомогою команди `pio run -t upload` або утиліти STM32CubeProgrammer / OpenOCD (початкова адреса `0x08000000`).